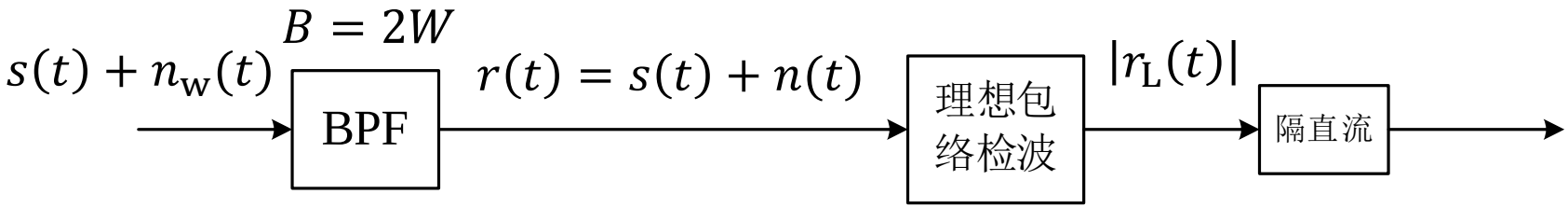
《通信原理》第4章

4.9 AM包络检波的抗噪声性能

AM包络检波

AM既可以相干解调也可以非相干解调，其设计本意是为了用包络检波器。

系统模型



包络检波器的功能：输出是输入带通信号的包络

包络检波的输入$r(t)$是AM信号$s(t)$叠加了窄带噪声$n(t)$：

$$
\begin{aligned}
r(t) &= s(t)+n(t) \\
&= A_c\cos(2\pi f_c t)+A'm(t)\cos(2\pi f_c t)+n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t) \\
&= \left[A_c+A'm(t)+n_c(t)\right]\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)
\end{aligned}
$$

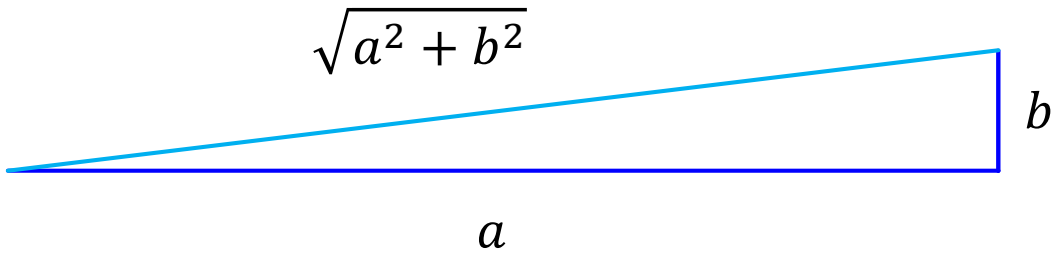
包络是

$$|r_{\mathrm{L}}(t)| = \sqrt{[A_{\mathrm{c}} + A'm(t) + n_{\mathrm{c}}(t)]^2 + [n_{\mathrm{s}}(t)\,]^2}$$

AM正常应用的情形下，期望信号$s(t)$的功率远大于噪声$n(t)$的功率。这种情形也叫高信噪比条件。此条件下，包络近似是

$$|r_{\mathrm{L}}(t)| \approx A_{\mathrm{c}} + A'm(t) + n_{\mathrm{c}}(t)$$

式中近似的原理可按下面的三角形来理解。当$a \gg b$时，斜边的长度近似是a。



$$\sqrt{a^2+b^2} = a\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2} \overset{a\gg b}{\approx} a$$

经过隔直流之后的输出是

$$y(t)=A'm(t)+n_c(t)$$

这个结果与相干解调的输出相同。说明，**高信噪比时AM包络检波的性能近似与相干解调相同**

输出信噪比是

$$\mathrm{SNR}_o=\eta\frac{P_R}{N_0W}$$

线性调制的解调输出信噪比对比

DSB-SC $\left(\frac{S}{N}\right)_{\mathrm{o}} = \frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0 W}$

AM $\left(\frac{S}{N}\right)_{\mathrm{o}} = \eta \frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0 W}$

接收信号功率中只有比例为η的部分有贡献；包络检波的输出信噪比在高信噪比条件下也近似是这个公式

SSB $\left(\frac{S}{N}\right)_{\mathrm{o}} = \frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0 W}$

接收信号功率中只有一半有贡献，
但输入噪声功率也减半

例： 设基带信号$m(t)$的自相关函数$R_m(\tau)=16\text{sinc}^2(10000\tau)$，最大幅度$|m(t)|_{\max}=6$。已调信号经信道衰减80dB，白高斯噪声$n_w(t)$的双边功率谱密度为$\frac{N_0}{2}=10^{-12}\text{W/Hz}$，要求解调输出信噪比至少是50dB。求DSB-SC、SSB、AM（调幅系数$a=0.8$）所需发射功率及信道带宽。

解： 先用自相关函数$R_m(\tau)$求出$m(t)$的带宽及功率。

$m(t)$的功率是$R_m(0)=16$

$\text{sinc}^2(10000\tau)$在频域是三角形，范围从-10000 Hz到$+10000$Hz，因此$m(t)$的带宽是$W=10$kHz

DSB-SC及AM都是双边带，所需信道带宽是$2W=20$kHz

SSB是单边带，所需信道带宽是10kHz

信道衰减80dB，说明发送功率是接收功率的10^8倍：$P_{\mathrm{T}} = 10^8 P_{\mathrm{R}}$。

解调输出信噪比至少为50dB，即要求$\left(\frac{S}{N}\right)_{\mathrm{o}} \geq 10^5$。

根据已知条件，$\frac{N_0}{2} = 10^{-12}\mathrm{W/Hz}$、$W$ =10kHz，因此：

$$N_0 W = 2 \cdot 10^{-12} \cdot 10^4 = 2 \cdot 10^{-8}$$

代入输出信噪比公式。对于DSB-SC、SSB有

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\mathrm{o}} = \frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0 W} = \frac{P_{\mathrm{R}}}{2 \cdot 10^{-8}} \geq 10^5$$

从而得出$P_{\mathrm{R}} \geq 2 \cdot 10^{-8} \cdot 10^5 = 2 \times 10^{-3}$。

进而得到$P_{\mathrm{T}} \geq 10^8 \times 2 \times 10^{-3} = 2 \times 10^5 \mathrm{W} = 200\mathrm{kW}$。

AM的输出信噪比公式为

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\mathrm{o}}=\eta\frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0W}$$

AM的已调信号功率中只有比例为η的部分对输出信噪比有贡献。对于相同的输出信噪比，AM所需发射功率是DSB-SC的$1/\eta$倍。

AM信号$A_{\mathrm{c}}[1+a\,m_{\mathrm{n}}(t)\,]\cos 2\pi f_{\mathrm{c}}t$的调制效率是

$$\eta=\frac{a^2P_{m_{\mathrm{n}}}}{1+a^2P_{m_{\mathrm{n}}}}$$

其中调幅指数$a=0.8$。根据$|m(t)|_{\max}=6$，$P_m=16$可算出$m_{\mathrm{n}}(t)=\frac{m(t)}{|m(t)|_{\max}}$的功率是$P_{m_{\mathrm{n}}}=\frac{16}{6^2}=\frac{4}{9}$。故$\eta=\frac{0.8^2\times\frac{4}{9}}{1+0.8^2\times\frac{4}{9}}\approx 0.22$。最终求得

$$P_{\mathrm{T}}=\frac{200}{\eta}\approx 909\mathrm{kW}$$

小结

- 高信噪比条件下，AM包络检波的信噪比近似和相干解调相同，为$\eta \frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0 W}$。
- DSB-SC是效率为η =100%的AM，其输出信噪比是$\frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0 W}$
- SSB与DSB-SC有相同的输出信噪比$\frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0 W}$